2025 年春数理方程（华波波/雷震、蔡圆）期末试卷

1. 设 Ω 为有界光滑区域，$u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$，且满足

$$\begin{cases} \Delta u \geq 0, & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

   问 u 是否只能为常数？

2. 考虑方程

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \Omega, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \Omega, \\ u(t,x) = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \partial\Omega. \end{cases}$$

   (1) 讨论解的 C^0 相容性条件;

   (2) 若 u 为经典解，求证：存在常数 $C \geq 0, a > 0$，使得

$$\int_\Omega u^2(t,x)dx \leq Ce^{-at}, \quad \forall t > 0.$$

3. 设 $\Omega = \{(x_1,x_2) | x_1 > 0, x_2 > 0\}$，$\Omega$ 上调和方程 Dirichlet 问题的 Green 函数记为 G_Ω。问 $\sup\limits_{x,y\in\Omega} G_\Omega(x,y)$ 是有限还是无穷？并求出 G_Ω 的表达式。

4. 求解以下方程：

$$\begin{cases} \partial_t^2 u = \partial_x^2 u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,1), \\ u(0,x) = x(1-x), \partial_t u(0,x) = 0, & x \in (0,1), \\ u(t,0) = 0, \partial_x u(t,1) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

   注：方程不满足相容性条件。本题只需求出解的表达式即可。

5. 求解以下方程：

$$\begin{cases} \partial_t u = \partial_x^2 u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,\pi), \\ u(0,x) = \sin 3x + \sin 5x, & x \in (0,\pi), \\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

6. 设 u 是以下方程的有界解

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

   在以下条件下，是否有 $\lim\limits_{t\to\infty} u(t,x) = 0$ 点点成立？如果成立，请说明理由；如果不成立，请举反例。

   (i) $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$;

   (ii) $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)$;

   (iii) $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

7. 考虑一维波方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases}\partial_t^2 u = \partial_x^2 u, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\mathbb{R},\\ u(0,x)=0, \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

(1) 求解 $u(t,x)$ 的表达式.

(2) 利用 Fourier 变换给出另一种解法.

2024 年秋数理方程 (H)（曲鹏）期末试卷

注：本次考试延长了 30 分钟；第 6、第 7 题为本学期补充内容，超出讲义范围。

1.（15 分）设 u 满足

$$\begin{cases}\partial_t u = \partial_x^2 u + 4\partial_x u + 4u, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,L)\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in(0,L)\\ u(t,0)=u(t,L)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

试讨论解的 C^2 相容性条件并求解 u。

2.（15 分）设 $u(x,y)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_x^2 u + 2\partial_{xy} u - 3\partial_y^2 u = e^{2(x-y)}, & -\infty<x<+\infty, y>0\\ u(x,0)=0,\ \partial_y u(x,0)=0, & -\infty<x<+\infty.\end{cases}$$

求解 u。

3.（15 分）试证明如下梁方程经典解的唯一性：

$$\begin{cases}\partial_t^2 u + c^2\partial_x^4 u = f(t,x), & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,L)\\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in(0,L)\\ u(t,0)=u(t,L)=\partial_x^2 u(t,0)=\partial_x^2 u(t,L)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

其中 φ，ψ，f 满足一定的相容性条件。

4.（15 分）设函数 $c(x)\geq 0$，$b(x)\geq b_0>0$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 是光滑有界区域，b_0 是常数，$u(x)$ 满足

$$\begin{cases}\Delta u + b(x)u = f(x), & x\in\Omega\\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} + c(x)u = g(x), & x\in\partial\Omega.\end{cases}$$

其中 ν 是单位外法向量，各函数均光滑。证明存在一个与 u 无关的常数 $C>0$ 使得

$$\max_{x\in\overline{\Omega}}|u(x)|\leq C\big(\max_{x\in\Omega}|f(x)|+\max_{x\in\partial\Omega}|g(x)|\big).$$

5.（20 分）设函数 $u(t,x)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_t^2 u + \Delta_x u = 0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n\\ u(0,x)=0, & x\in\mathbb{R}^n,\end{cases}$$

且

$$\lim_{|(t,x)|\to\infty}\frac{u(t,x)}{\sqrt{t^2+|x|^2}}=0,$$

证明 $u\equiv 0$.

4. 求解方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\partial_x^2 u+2\partial_t u=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,\pi)\\ u(0,x)=\varphi(x),\ u_t(0,x)=0, & x\in(0,\pi)\\ u(t,0)=u(t,\pi)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

5. 设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非线性波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\Delta u+u^{1905}=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\Omega\\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in\Omega\\ u(t,x)=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\partial\Omega.\end{cases}$$

的一个光滑解。

(1) 导出 u 的能量满足的不等式。

(2) 若 $\varphi=\psi=0$，证明 $u\equiv 0$。

6. 设函数 $u(t,x)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_t^2 u+\Delta_x u=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n\\ u(0,x)=0, & x\in\mathbb{R}^n,\end{cases}$$

且

$$\lim_{|(t,x)|\to\infty}\frac{u(t,x)}{\sqrt{t^2+|x|^2}}=0,$$

证明 $u\equiv 0$.

7. 设 f,g 是不恒为 0 的非负函数，

$$\begin{cases}-\Delta u=f,-\Delta v=g, & x\in\Omega,\\ u=v=0, & x\in\partial\Omega.\end{cases}$$

证明：存在只依赖于 f,g,Ω 的 $\varepsilon_0>0$，使得 $\varepsilon u(x)<v(x)$ 对任意的 $x\in\Omega,\varepsilon\in(0,\varepsilon_0)$ 成立。

2024 年春数理方程（华波波）期末试卷

1. 设 u 满足波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u=a^2\partial_x^2 u, & (t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}\\ u|_{x+at=0}=\varphi(x),\ u|_{x-at=0}=\psi(x), & x\in\mathbb{R}\end{cases}$$

其中 $a>0,\varphi(0)=\psi(0)$。求解 u。

2. 设 u 满足热方程

$$\begin{cases}\partial_t u-\Delta u+cu=f(t,x), & (t,x)\in(0,+\infty)\times\mathbb{R}^n\\ u|_{t=0}(x)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}^n\end{cases}$$

其中 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。

(1) 当 $c=0$，求解 u；

(2) 当 c 为非零常数，求解 u。

3. 在以下条件下判断是否存在满足 $\Delta u = 4u$ 的 u：
   (1) $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$；
   (2) $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$（速降函数空间）。
4. 设 u 满足波动方程

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = \sin x, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,\pi) \\ u|_{t=0} = \sin 2x,\ u_t|_{t=0} = \sin 3x, \\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0. \end{cases}$$

   求解 u。
5. 设 $\Omega = (0,\pi) \times (0,\pi)$，$u$ 满足热方程

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & (t,x,y) \in (0,+\infty) \times \Omega \\ u|_{t=0} = \sin x \sin 2y + \sin 2x \sin 3y, & (x,y) \in \Omega \\ u(t,x,y) = 0, & (x,y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

   求解 u。
6. 设 u 满足波动方程

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = 0,\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

   其中 $\operatorname{supp}\psi \subset B_1$。证明：
   （1）对于某常数 C，成立 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}^3} |u(t,x)| \le \frac{C}{t}\|\psi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)}$。
   （2）对 $t > 1$，$\operatorname{supp} u(t,\cdot) \subset B_{t+1} \backslash B_{t-1}$。
7. 设 u 是 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in B_1, \\ u(x) = \varphi(x), & x \in \partial B_1. \end{cases}$$

   的解。若 $\varphi \in C(\partial B_1)$ 满足 $\varphi(x', x_n) = -\varphi(x', -x_n)$，这里 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1})$，且 $x_n > 0$ 时 $\varphi(x', x_n) > 0$，求证：$u(x) > 0$ 对 $x \in B_1^+$，这里 $B_1^+ = \{(x', x_n) \in B_1 \mid x_n > 0\}$。

2023 年秋数理方程 (H)（曲鹏）期末试卷

1. 记 $\Omega = \mathbb{R}^3 \backslash \overline{B_1(0)}$，证明以下外 Robin 问题的经典解唯一：

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \sigma u = g(x), & x \in \partial\Omega \\ \lim\limits_{|x|\to\infty} u(x) = 0. \end{cases}$$

   其中 $\sigma > 0$ 为常数，$\boldsymbol{n}$ 为指向球内的单位法向量。